

过热蒸汽结合酶法制备藜麦奶的工艺优化

钟鑫荣^{1,2}, 陈登元^{1,3}, 费帆⁴, 周子文^{1,2}, 张东伟¹, 尹梓怡¹, 方婷^{1,3*}, 魏奇^{2*}

(1. 福建农林大学 食品科学学院, 福建 福州 350000; 2. 宁德师范学院 生命科学学院, 福建 宁德 352100; 3. 国家农产品加工技术研发(蔬菜)专业分中心, 福建 福州 350002; 4. 福建省工业产品生产许可证审查技术中心, 福建 福州 350003)

摘要: 该研究以藜麦为原料, 采用过热蒸汽技术结合酶解法对藜麦蛋白饮料的加工工艺进行优化。结果表明: 最优工艺条件为 α -淀粉酶添加量 0.2%、纤维素酶添加量 0.6%、酶解温度 58 $^{\circ}\text{C}$ 、酶解时间 90 min 和料液比 1:12 (g/mL)。在此加工条件下藜麦奶的总可溶性固形物(total soluble solid, TSS)含量为 6.5%, 感官评分为 88。该研究可为藜麦奶的工业化生产提供参考。

关键词: 藜麦奶; 过热蒸汽; 复合酶解; 可溶性固形物; 植物蛋白饮料

Preparation of Quinoa Milk by Superheated Steam Combined with Enzymatic Method

ZHONG Xinrong^{1,2}, CHEN Dengyuan^{1,3}, FEI Fan⁴, ZHOU Ziwen^{1,2}, ZHANG Dongwei¹, YIN Ziyi¹,
FANG Ting^{1,3*}, WEI Qi^{2*}

(1. College of Food Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350000, Fujian, China; 2. College of Life Science, Ningde Normal University, Ningde 352100, Fujian, China; 3. National Research and Development Sub-Center for Vegetable Processing Technology, Fuzhou 350002, Fujian, China; 4. Fujian Industrial Product Production License Review Technology Center, Fuzhou 350003, Fujian, China)

Abstract: Quinoa was used to prepare quinoa milk by superheated steam combined with enzymatic method. The processing conditions were optimized as α -amylase of 0.2%, cellulase of 0.6%, quinoa-to-water ratio of 1:12 (g/mL), and enzymatic hydrolysis at 58 $^{\circ}\text{C}$ for 90 min. The quinoa milk prepared under the optimal conditions had the total soluble solids of 6.5% and the sensory score of 88. The findings provide a reference for the industrial production of quinoa milk.

Key words: quinoa milk; superheated steam; composite enzymatic digestion; total soluble solids; plant protein beverage

引文格式:

钟鑫荣, 陈登元, 费帆, 等. 过热蒸汽结合酶法制备藜麦奶的工艺优化[J]. 食品研究与开发, 2023, 44(14): 125-131.

ZHONG Xinrong, CHEN Dengyuan, FEI Fan, et al. Preparation of Quinoa Milk by Superheated Steam Combined with Enzymatic Method[J]. Food Research and Development, 2023, 44(14): 125-131.

藜麦(*Chenopodium quinoa* Willd.)为一年生双子叶植物, 已广泛种植于我国的青海、宁夏、甘肃、内蒙古等地区。藜麦是一种全营养谷物食品, 其营养价值高, 矿物质含量丰富, 对预防肥胖、心血管疾病、糖尿病和癌症等具有一定的功效^[1-3]。藜麦中的蛋白质含量与小麦中的蛋白质含量相当(16%~22%), 其淀粉含量(64.16 g/100 g)低于小麦(71.13 g/100 g)、水稻(81.68 g/100 g)和玉米

(74.26 g/100 g), 并且藜麦中不含麸质蛋白质, 因此更加适合麸质过敏人群和糖尿病患者食用^[4]。已有研究发现, 藜麦中赖氨酸和蛋氨酸含量较高, 将其它食品与藜麦进行合理搭配, 能够有效促进人体对营养物质的吸收和利用^[5-7]。近年来, 藜麦产品越来越多, 并且深受消费者的喜爱, 如藜麦饮料^[8-10]、藜麦奶^[11-13]和藜麦酒^[14-15]等。在亚洲人群中, 有多数的人属于乳糖不耐受

基金项目: 福建省自然科学基金项目(2021J05257); 福州海洋研究院科技项目(2021F01); 宁德师范学院创新团队(2022T01); 福建省科技厅高校产学研合作项目(2021N5011)

作者简介: 钟鑫荣(1999—), 男(汉), 硕士, 研究方向: 食品加工。

* 通信作者: 方婷(1981—), 女(汉), 教授, 博士研究生, 研究方向: 食品科学; 魏奇(1991—), 男(汉), 讲师, 博士研究生, 研究方向: 食品科学。

体质,直接食用鲜牛乳或乳制品会导致过敏等反应。藜麦奶具有丰富的营养成分,并且不含乳糖和麸质,因此更加适合乳糖不耐受体质人群的饮用。

藜麦奶具有丰富的营养并且拥有一种独特的香味和口感^[16]。但是由于藜麦含有较高含量的皂苷等成分,直接制备出来的藜麦奶存在苦味,在制备过程中易形成胶体甚至产生沉淀,因此在藜麦奶的制备技术上存在一定难度^[17-18]。过热蒸汽是一种绿色的热处理技术,具有作用范围广、传热效率高、安全、环保等优势。过热蒸汽处理能够改变淀粉的微观结构、糊化特性和消化特性等^[19-20]。采用过热蒸汽处理能够有效去除藜麦中的苦味和生味,而且还能激发藜麦产生特殊的香气。已有研究表明,热处理能够提高藜麦蛋白质中赖氨酸和蛋氨酸的比例,增强藜麦的蛋白质效力^[21]。因此,本研究以藜麦为原料,采用过热蒸汽技术去除藜麦中的苦味和生味,并且结合酶解法制备藜麦奶。为植物奶的加工提供一定的参考价值。

1 材料与方法

1.1 材料

藜麦:青海谷匠藜麦有限责任公司; α -淀粉酶(5 000 U/g)、糖化酶(5 000 U/g)、纤维素酶(5 000 U/g):江苏锐康科技有限公司;总糖含量检测试剂盒:索莱宝生物科技有限公司。

1.2 仪器与设备

CP214 型电子天平:奥豪斯仪器(常州)有限公司;过热蒸汽设备:国家果树加工分中心实验室自制;Y66 型破壁机:九阳股份有限公司;HH-6 型水浴锅:上海力辰邦西仪器科技有限公司;手持式浓度测量仪:广州融测电子有限公司;DE-100LB 型乳化机:南通克莱尔混合设备有限公司;PHS-3E 型 pH 计:雷磁上海仪电有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 藜麦奶制备

1.3.1.1 工艺流程

藜麦→称重→过热蒸汽处理→浸泡、清洗→打浆→酶解→均质→灭酶→藜麦奶。

1.3.1.2 操作步骤

将藜麦置于样品盘中,采用过热蒸汽设备在 140 ℃ 条件下处理 15 min,藜麦铺设厚度 4~6 mm,期间做一次翻转,保证藜麦均匀受热。将过热蒸汽处理过的藜麦放入清水中浸泡 10 h,超声处理去除藜麦种皮上的皂苷等苦味成分。后采用破壁机将清洗后的藜麦进行打浆,然后用 80 目的滤网去除残渣。根据酶解试验的结果,选取酶种类、加酶量、酶解温度和酶解时间为影响因素,通过响应面法得出最佳的酶解条件。经分散乳

化机处理 2 min 后,100 ℃ 灭酶 8 min 即得藜麦奶。

1.3.2 单因素试验

1.3.2.1 酶的种类对藜麦奶中总可溶性固形物(total soluble solid,TSS)含量的影响

在酶添加量为 0.2%,酶解温度为 55 ℃,酶解时间为 90 min,料液比为 1:12 (g/mL) 的条件下,探究酶的种类(α -淀粉酶、糖化酶、纤维素酶、 α -淀粉酶复配糖化粉酶、 α -淀粉酶复配纤维素酶、糖化酶复配纤维素酶)对藜麦奶 TSS 含量的影响。

1.3.2.2 复合酶质量比对藜麦奶溶液中 TSS 的影响

在添加酶的种类为 α -淀粉酶复配纤维素酶,酶解温度为 55 ℃,酶解时间为 90 min,料液比为 1:12 (g/mL) 的条件下,探究 α -淀粉酶复配纤维素酶质量比(1:1、1:2、1:3、2:1、3:1)对藜麦奶 TSS 含量的影响。

1.3.2.3 酶添加量对藜麦奶溶液中 TSS 含量的影响

在添加酶种类为 α -淀粉酶复配纤维素酶,酶解温度为 55 ℃,酶解时间为 90 min,料液比为 1:12 (g/mL), α -淀粉酶:纤维素酶为 1:3(质量比)条件下,探究酶添加量(0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%)对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响。

1.3.2.4 酶解温度对藜麦奶溶液中 TSS 含量的影响

在添加酶种类为 α -淀粉酶复配纤维素酶,酶添加量为 α -淀粉酶:纤维素酶=0.15%:0.45%,酶解时间为 90 min 料液比为 1:12 (g/mL) 的条件下,探究酶解温度(45、50、55、60、65 ℃)对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响。

1.3.2.5 酶解时间对藜麦奶溶液中 TSS 含量的影响

在添加酶种类为 α -淀粉酶复配纤维素酶,酶添加量为 α -淀粉酶:纤维素酶=0.15%:0.45%,酶解温度为 55 ℃,液料比为 1:12(g/mL) 的条件下,探究酶解时间(60、90、120、150、180 min)对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响。

1.3.3 响应面优化设计试验

在单因素试验的基础上,根据 Box-Behnken 试验设计原理,选取酶添加量、酶解温度、酶解时间为影响因素设计响应面试验,优化燕麦奶制作的工艺参数,因素水平编码见表 1。

表 1 响应面因素水平
Table 1 Factors and levels of response surface

水平	A 酶添加量/%	B 酶解温度/℃	C 酶解时间/min
-1	0.4	55	90
0	0.6	60	120
1	0.8	65	150

1.3.4 感官评价

邀请 10 位食品专业的人士,对藜麦奶的色泽、滋

味、气味和状态进行感官评价,并进行打分。感官评定依据 T/SSFS0003—2021《团体标准 植物蛋白饮料 燕麦奶》^[22]。感官评分标准如表 2 所示。

表 2 藜麦奶感官指标
Table 2 Sensory evaluation of quinoa milk

色泽	滋味和气味	状态	评分
乳白色	微甜,有藜麦奶香味	均匀细腻,沉淀少	>80~100
微黄	滋味、香味一般	液体细腻,有一定沉淀物	>60~80
较黄或有杂色	基本无味或有杂味	沉淀较多,分层明显	≤60

1.3.5 藜麦奶理化指标的测定

参照 GB 5009.124—2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》对藜麦奶中的氨基酸含量进行测定;参照 GB 5009.5—2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对藜麦奶中的蛋白质含量进行测定;参照 GB 5009.88—2014《食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》对藜麦奶中的总膳食纤维含量进行测定;采用试剂盒测定总糖含量;采用折光仪法测定总固形物含量。

1.4 数据分析

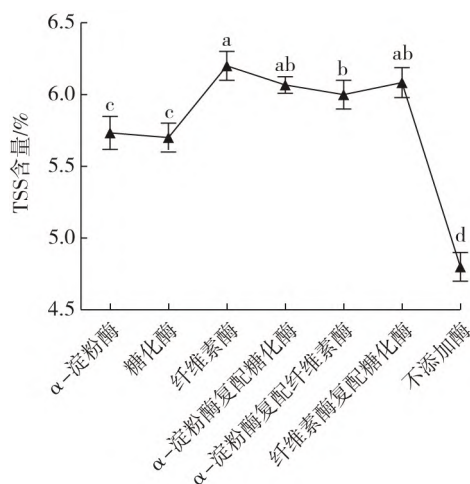
采用 IBM SPSS Statistics 23 进行数据分析,采用 Graphpad Prism 9、design-expert 8 作图。

2 结果与分析

2.1 单因素试验结果

2.1.1 酶的种类对藜麦奶 TSS 含量的影响

酶的种类对藜麦奶 TSS 含量的影响如图 1 所示。



不同字母表示差异显著, $P < 0.05$ 。

图 1 酶的种类对藜麦奶 TSS 含量的影响

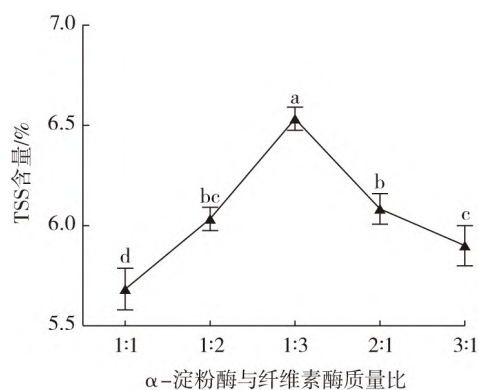
Fig.1 Effect of enzyme types on the content of TSS in quinoa milk

由图 1 可知,不添加酶所制备的藜麦奶中 TSS 含量 $[(4.80 \pm 0.08)\%]$ 显著小于添加酶所制备的藜麦奶的 TSS 含量($P < 0.05$)。添加纤维素酶、α-淀粉酶复配糖化

酶、α-淀粉酶复配纤维素酶及纤维素酶复配糖化酶的试验组中 TSS 含量均在 6.0 及以上,满足植物及蛋白饮料的 TSS 含量标准。由此可知,在藜麦奶的制备过程中,通过合理的添加酶能够有效提高藜麦中的 TSS 含量。其原因可能为纤维素酶和淀粉酶能够将藜麦中的纤维素和淀粉进行水解,由此提高藜麦奶中的 TSS 含量。同时,使用纤维素酶和淀粉酶能够有助于藜麦奶的稳定性和口感。在几种酶作用下藜麦奶中 TSS 含量差别不大的情况下,综合考虑经济成本和酶的最适 pH 值(纤维素酶的最适 pH 值为 4.5~6.5,α-淀粉酶的最适 pH 值为 4.5~7.0,糖化酶的最适 pH 值为 4.0~4.5,而试验测得藜麦奶溶液的 pH 值为 6.1),故而选择 α-淀粉酶和纤维素酶复配进行后续试验。

2.1.2 α-淀粉酶与纤维素酶复配比例对藜麦奶 TSS 含量的影响

α-淀粉酶纤维素酶复配比例对藜麦奶 TSS 含量的影响如图 2 所示。



不同字母表示差异显著, $P < 0.05$ 。

图 2 α-淀粉酶与纤维素酶复配比例对藜麦奶 TSS 含量的影响

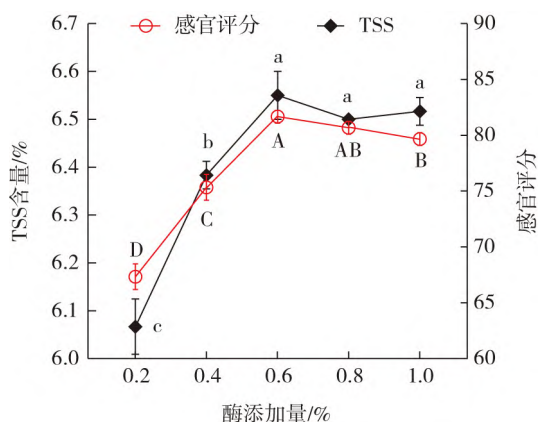
Fig.2 Effects of different ratios of α-amylase and cellulase on the content of TSS in quinoa milk

由图 2 可知,当 α-淀粉酶和纤维素酶质量比为 1:3 时,藜麦奶中的 TSS 含量达到最大值,为 $(6.53 \pm 0.05)\%$ 。这可能是由于纤维素酶的比例增加,能更高效地作用于纤维素以及从纤维素衍生出来的产物,将不溶性纤维素转化成葡萄糖,从而提高 TSS 含量。因此选择 α-淀粉酶与纤维素酶的质量比为 1:3 进行后续试验。

2.1.3 酶添加量对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响

酶添加量对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响如图 3 所示。

由图 3 可知,当酶添加量为 0.2%~0.6%时,藜麦奶中 TSS 含量逐渐增加。当酶的添加量为 0.6%时,藜麦奶中 TSS 含量为 6.55%,此时的感官评分为 82。由此可知,当底物浓度一定时,通过增加酶的添加量能够有效提高藜麦奶中 TSS 含量。酶添加量大于 0.6%时,藜麦奶中 TSS 含量没有显著差异($P > 0.05$)。为了节约成本,确定



不同字母表示差异显著, $P < 0.05$ 。

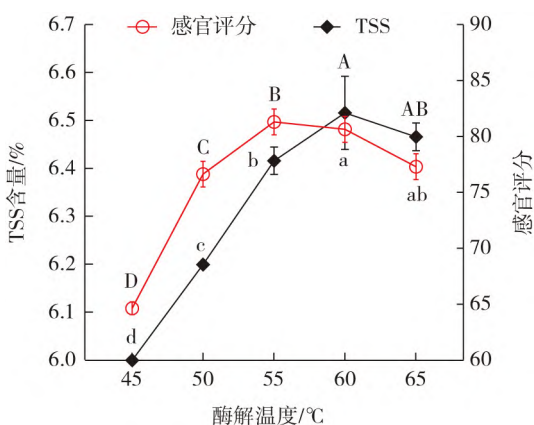
图3 酶添加量对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响

Fig.3 Effects of the enzyme addition on TSS content and sensory evaluation of quinoa milk

酶添加量为 0.6% (α -淀粉酶:纤维素酶=0.15%:0.45%)。

2.1.4 酶解温度对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响

酶解温度对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响如图 4 所示。



不同字母表示差异显著, $P < 0.05$ 。

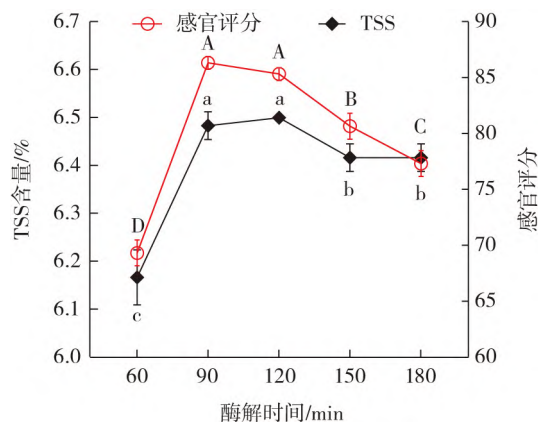
图4 酶解温度对藜麦奶 TSS 含量的影响

Fig.4 Effects of enzymatic hydrolysis temperature on TSS content and sensory evaluation of quinoa milk

由图 4 可知,当酶解温度为 45~60℃时,藜麦奶的 TSS 含量和感官评分随着酶解温度的增加而增加。当酶解温度为 60℃时,藜麦奶的 TSS 含量达到最大值。由此可知,适宜的温度能够加快 α -淀粉酶和纤维素酶与底物浓度反应速率,使得藜麦奶的 TSS 含量不断增加。当酶解温度为 65℃时,藜麦奶的 TSS 含量和感官评分均小于酶解温度为 60℃。故选择最适温度为 60℃,此时的感官评分为 82。

2.1.5 酶解时间对藜麦奶溶液中 TSS 含量的影响及感官评分的影响

酶解时间对藜麦奶 TSS 含量及感官评分的影响如图 5 所示。



不同字母表示差异显著, $P < 0.05$ 。

图5 酶解时间对藜麦奶 TSS 含量的影响

Fig.5 Effect of enzymatic hydrolysis time on TSS content and sensory evaluation of quinoa milk solution

由图 5 可知,当酶解时间为 90 min 时,藜麦奶的 TSS 含量及其感官评分值达到最大值。当酶解时间大于 90 min 时,藜麦奶的 TSS 含量和感官评分值均随酶解时间的延长逐渐降低。由此可知,过长的酶解时间无法提高藜麦奶的 TSS 含量,并且无法得到较高的感官评分值。因此,选择最佳酶解时间为 90 min,此时的感官评分为 88。

2.2 响应面试验

2.2.1 响应面优化结果分析

结合单因素试验,以 TSS 含量 (Y_1) 和感官评分 (Y_2) 作为试验设计的响应值,加酶量(A)、酶解温度(B)、酶解时间(C)为自变量,设计响应曲面试验,试验结果如表 3 所示。

表3 响应面设计及结果

Table 3 Response surface design and results

试验号	A 酶添加量/%	B 酶解温度/°C	C 酶解时间/min	TSS 含量/%	感官评分
1	0.6	65	150	6.0	70
2	0.6	55	90	6.4	78
3	0.6	55	150	6.3	80
4	0.8	65	120	5.9	65
5	0.4	55	120	6.0	75
6	0.6	65	90	5.8	62
7	0.4	60	150	6.2	82
8	0.8	60	90	6.5	88
9	0.8	55	120	6.3	80
10	0.8	60	150	6.4	78
11	0.6	60	120	6.3	76
12	0.6	60	120	6.2	80
13	0.6	60	120	6.3	82
14	0.4	65	120	5.6	68
15	0.6	60	120	6.2	84
16	0.4	60	90	6.0	78
17	0.6	60	120	6.3	85

使用 Design-Expert 8.0 对试验结果进行回归分析, 得到藜麦奶的回归方程为 $Y_1=6.26+0.16A-0.21B+0.031C+0.012AB-0.087AC+0.075BC-0.093A^2-0.23B^2+0.095C^2$, $Y_2=81.4A-6B+0.5C-2AB-3.5AC+1.5AB-0.2A^2-9.2B^2+0.3C^2$ 。

2.2.2 方差及显著性分析

方差及显著性分析如表 4 所示。

表 4 TSS 含量方差及显著性分析

Table 4 Variance and significance analysis of TSS content

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
模型	0.91	9	0.1	35.06	<0.000 1	**
A	0.21	1	0.21	73.48	<0.000 1	**
B	0.34	1	0.34	118.37	<0.000 1	**
C	0.007 8	1	0.007 8	2.72	0.143 2	
AB	0.000 6	1	0.000 6	0.22	0.655 2	
AC	0.031	1	0.031	10.65	0.013 8	*
BC	0.023	1	0.023	7.83	0.026 6	*
A ²	0.036	1	0.036	12.53	0.009 5	**
B ²	0.22	1	0.22	77.47	<0.000 1	**
C ²	0.038	1	0.038	13.22	0.008 3	**
残差	0.02	7	0.002 8			
失拟项	0.008 1	3	0.002 7	0.9	0.514	
误差项	0.012	4	0.003			
总离差	0.93	16				

注:* 表示影响显著 $P<0.05$, ** 表示影响极显著 $P<0.01$ 。

由表 4 可知, 以 TSS 含量为响应值, 模型的 $P<0.000 1$, 说明建立的回归方程极显著, 失拟项的 $P=0.514>0.05$, 差异不显著, 因此模型对试验的拟合程度较好。模型的决定系数 $R^2=0.978 3$, $R_{Adj}^2=0.950 4$, 说明回归方程可较好地解释各因素和响应值之间的真实关系。由方差分析结果可知, 酶添加量(A)和酶解温度(B)对藜麦奶的 TSS 含量具有极显著影响。酶解时间(C)对藜麦奶的 TSS 含量影响不显著。AC 和 BC 的方差分析结果可知其 P 值均小于 0.05, 说明 AC 和 BC 之间的交互作用对藜麦奶的 TSS 含量具有显著影响。通过方差与平均值分析得出对 TSS 含量的影响次序为: 酶解温度>酶添加量>酶解时间。

由表 5 可知, 以感官评分为响应值, 该模型的 $P=0.010 9$, 说明建立的回归方程显著。失拟项的 $P=0.501 1>0.05$, 差异不显著。由此可知, 该模型对试验的拟合程度较好。模型的决定系数 $R^2=0.893 4$, $R_{Adj}^2=0.756 3$, 酶解温度对藜麦奶感官评分的影响极显著。A、C、AC、BC 和 AB 的方差分析结果可知, P 值均大于 0.05, 影响不显著。通过方差与平均值分析得出对 TSS 含量的影响次序为: 酶解温度>酶添加量>酶解时间。

2.2.3 响应面交互作用分析

响应面曲面可以反映两个因素交互作用对响应

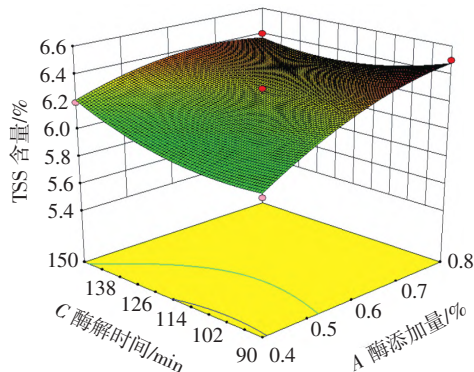
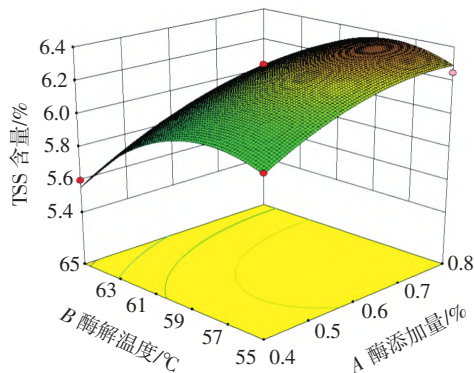
表 5 感官评分结果方差及显著性分析

Table 5 Variance and significance analysis of sensory evaluation results

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
模型	730.56	9	81.17	6.52	0.010 9	*
A	8	1	8	0.64	0.449 3	
B	288	1	288	23.12	0.001 9	**
C	2	1	2	0.16	0.700 6	
AB	16	1	16	1.28	0.294 4	
AC	49	1	49	3.93	0.087 8	
BC	9	1	9	0.72	0.423 4	
A ²	0.17	1	0.17	0.014	0.910 7	
B ²	356.38	1	356.38	28.61	0.001 1	**
C ²	0.38	1	0.38	0.03	0.866 5	
残差	87.2	7	12.46			
失拟项	36	3	12	0.94	0.501 1	
误差项	51.2	4	12.8			
总离差	817.79	16				

注:* 表示影响显著 $P<0.05$, ** 表示影响极显著 $P<0.01$ 。

值的影响程度, 响应面曲面坡度越平缓, 则表示两因素交互作用对该响应值的影响越不显著, 响应面曲面坡度越陡峭, 则表示两因素交互作用对该响应值的影响越显著。根据回归方程拟合绘制响应面图, 两因素交互作用对藜麦奶中 TSS 含量和感官评分的响应面图见图 6 和图 7。



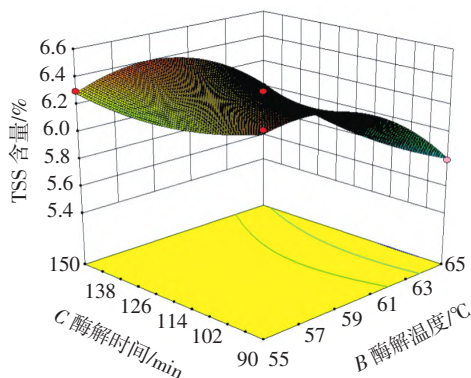


图6 两因素间的交互作用对TSS含量的影响

Fig.6 Effect of the interaction between two factors on TSS content

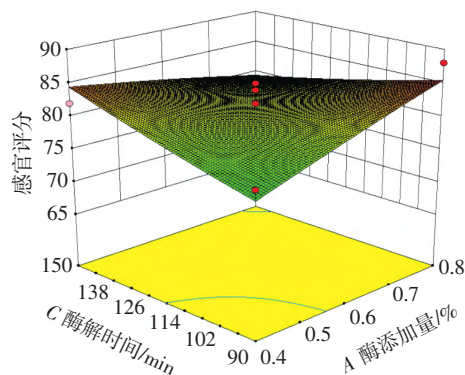
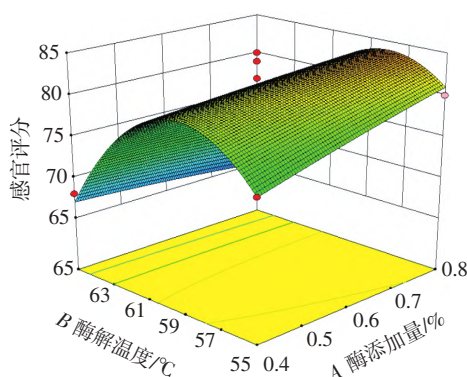


图7 两因素间的交互作用对感官评分的影响

Fig.7 Effect of the interaction between two factors on sensory evaluation

由图6和图7可知,藜麦奶的TSS含量与感官评分的响应面结果与方差分析结果一致,能够达到预期的试验结果。

2.2.4 验证试验

采用响应面优化分析得到的最优工艺条件为酶添加量0.8%、酶解温度57.42℃、酶解时间90 min,此时藜麦奶TSS含量为6.559%。考虑到实际操作方便

性,将最佳工艺条件确定为酶添加量0.8%、酶解温度58℃、酶解时间90 min,试验测得藜麦奶TSS含量为6.5%,接近理论值6.559%,藜麦奶感官评分为87.95,接近理论值88,由此可知,该模型能够用于藜麦奶的工艺优化。

2.6 理化指标

藜麦奶的理化指标如表6所示。

表6 藜麦奶理化指标

Table 6 Physicochemical indexes of quinoa milk

g/100 mL																	
蛋白质	总固形物	总膳食纤维	总糖含量	天冬氨酸	苏氨酸	丝氨酸	谷氨酸	脯氨酸	甘氨酸	丙氨酸	缬氨酸	蛋氨酸	异亮氨酸	亮氨酸	酪氨酸	苯丙氨酸	组氨酸
1.536	6.560	3.630	0.064	0.091	0.038	0.039	0.152	0.061	0.055	0.046	0.052	未检出	0.046	0.059	0.026	0.046	0.037
																	0.058
																	0.088

由表6可知,由此工艺制作的藜麦奶蛋白质含量为1.536 g/100 mL,同时藜麦奶有较为均衡的必需氨基酸含量。并且藜麦奶的总膳食纤维含量较高,有利于肠道菌群的发酵吸收,从而增加肠道菌群的丰富度。

3 结论

采用过热蒸汽技术结合酶解法对藜麦奶饮料的加工工艺进行优化,得到了最佳的工艺条件为α-淀粉酶0.2%、纤维素酶0.6%、酶解温度58℃、酶解时间90 min和料液比1:12 (g/mL),此时藜麦奶TSS含量为6.5%。

该藜麦奶蛋白质含量为1.536 g/100 mL、总固形物含量为6.560 g/100 mL、总膳食纤维含量为3.630 g/100 mL,总糖含量为0.064 g/100 mL。本研究所制备的藜麦奶不含牛乳,口感润滑细腻,营养均衡全面,并且不含苦味,具有独特的藜麦香味,市场应用前景广阔。

参考文献:

- [1] KAUR I, TANWAR B. Quinoa beverages: formulation, processing and potential health benefits[J]. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases, 2016, 23(2): 215-225.
- [2] HUANG K, ZHANG S R, GUAN X, et al. Effect of the oat β-glucan

- on the development of functional quinoa (*Chenopodium quinoa* wild) milk[J]. Food Chemistry, 2021, 349: 129201.
- [3] 魏凤言, 娄宇轩, 徐彩虹. 藜麦主要活性物质理化性质及提取技术研究进展[J]. 粮食与饲料工业, 2022(4): 21–24, 31.
- WEI Fengyan, LOU Yuxuan, XU Caihong. Review on physicochemical properties and extraction technology of main active substances from quinoa[J]. Cereal & Feed Industry, 2022(4): 21–24, 31.
- [4] 胡秋霞, 张国香, 康乐, 等. 藜麦营养特性及开发利用研究进展[J]. 现代农业科技, 2022(15): 181–185.
- HU Qiuxia, ZHANG Guoxiang, KANG Le, et al. Research progress on nutritional properties and development and utilization of quinoa[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2022(15): 181–185.
- [5] 李慧, 刘瑞, 张弘弛, 等. 荞麦-藜麦复合谷物饮品的工艺研究[J]. 食品工程, 2021(3): 30–33, 64.
- LI Hui, LIU Rui, ZHANG Hongchi, et al. Study on the technology of buckwheat and quinoa composite cereal beverage[J]. Food Engineering, 2021(3): 30–33, 64.
- [6] 刘哲, 叶英, 梁欣悦, 等. 基于响应面设计的藜麦红枣复合蛋白饮料工艺配方优化[J]. 食品工业, 2021, 42(9): 71–75.
- LIU Zhe, YE Ying, LIANG Xinyue, et al. Optimization of processing technology and formulation of quinoa-red dates compound protein beverage based on response surface methodology[J]. The Food Industry, 2021, 42(9): 71–75.
- [7] 张铎. 藜麦大豆多肽复合饮料生产工艺研究[J]. 粮食与油脂, 2021, 34(8): 85–87, 92.
- ZHANG Duo. Study on the production technology of quinoa and soybean polypeptide compound beverage[J]. Cereals & Oils, 2021, 34(8): 85–87, 92.
- [8] 李慧芸. 藜麦番茄复合饮料的工艺研究[J]. 农产品加工, 2021(3): 38–40, 44.
- LI Huiyun. Optimizing the technology of quinoa and tomato compound beverage[J]. Farm Products Processing, 2021(3): 38–40, 44.
- [9] 李兴, 赵江林, 唐晓慧, 等. 藜麦红枣复合饮料的研制[J]. 食品研究与开发, 2018, 39(18): 82–87.
- LI Xing, ZHAO Jianglin, TANG Xiaohui, et al. Development on compound beverage of quinoa and red jujube[J]. Food Research and Development, 2018, 39(18): 82–87.
- [10] 陈思雯. 发芽藜麦饮料的制备及其特性研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020.
- CHEN Siwen. Study on the preparation and technology of quinoa malt beverage[D]. Changchun: Jilin University, 2020.
- [11] 乐梨庆, 欧阳建勇, 公续霄, 等. 藜麦饮料加工工艺与稳定性研究[J]. 食品科技, 2020, 45(2): 79–86.
- LE Liqing, OUYANG Jianyong, GONG Xuxiao, et al. Study on processing technology and stability of quinoa beverage[J]. Food Science and Technology, 2020, 45(2): 79–86.
- [12] 孟晶岩, 栗红瑜, 张倩芳, 等. 藜麦果肉饮料生产工艺研究[J]. 粮食与油脂, 2019, 32(10): 32–36.
- MENG Jingyan, LI Hongyu, ZHANG Qianfang, et al. Study on processing technology of quinoa pulp beverage[J]. Cereals & Oils, 2019, 32(10): 32–36.
- [13] MALDONADO JIBAJA R, CARRILLO HERRERA P, RAMÍREZ CÁRDENAS L, et al. Elaboración de una bebida fermentada a base de quinoa (*Chenopodium quinoa*)[J]. Enfoque UTE, 2018, 9(3): 1–11.
- [14] 王雪. 发芽藜麦汁饮料的研制及其抗氧化功能研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2018.
- WANG Xue. Research on the germinated quinoa juice beverage and its antioxidant function[D]. Changchun: Jilin Agricultural University, 2018.
- [15] 李贞景, 薛意斌, 张兰, 等. 藜麦饮料液化糖化工艺研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(18): 140–143.
- LI Zhenjing, XUE Yibin, ZHANG Lan, et al. Study on liquefaction and saccharification of quinoa beverage[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2018, 46(18): 140–143.
- [16] 李敏, 张倩芳, 栗红瑜, 等. 加工方式对藜麦化学成分及风味的影响[J]. 农产品加工, 2021(17): 43–45, 48.
- LI Min, ZHANG Qianfang, LI Hongyu, et al. Effects of processing methods on chemical constituents and flavor of quinoa[J]. Farm Products Processing, 2021(17): 43–45, 48.
- [17] 商海军, 蒋丽君, 於春, 等. 藜麦的营养功能及其蛋白和皂苷提取的研究进展[J]. 中国食物与营养, 2021, 27(4): 43–48.
- SHANG Haijun, JIANG Lijun, YU Chun, et al. Nutritional function of quinoa and extraction status of quinoa protein and saponin[J]. Food and Nutrition in China, 2021, 27(4): 43–48.
- [18] 芦晓芳, 唐雨薇, 高春艳, 等. 超声-负压法提取藜麦皂苷及其活性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2022, 34(3): 465–472.
- LU Xiaofang, TANG Yuwei, GAO Chunyan, et al. Study on extraction of quinoa saponins by ultrasonic negative pressure method and its activity[J]. Natural Product Research and Development, 2022, 34(3): 465–472.
- [19] 杜春婷, 党斌, 杨希娟, 等. 不同加工方式对藜麦淀粉结构与功能特性的影响[J]. 中国粮油学报, 2022, 37(4): 54–61.
- DU Chunting, DANG Bin, YANG Xijuan, et al. Effects of different processing methods on structural and functional properties of quinoa starch[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2022, 37(4): 54–61.
- [20] 贾泽宇, 刘远晓, 卞科, 等. 过热蒸汽对谷物淀粉结构及理化特性影响的研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2022, 48(12): 288–293.
- JIA Zeyu, LIU Yuanxiao, BIAN Ke, et al. Research progress in the effects of superheated steam on the structure and physicochemical properties of cereal starch[J]. Food and Fermentation Industries, 2022, 48(12): 288–293.
- [21] 刘栗心, 杨许花, 高丹丹, 等. 藜麦的营养价值及其开发利用研究进展[J]. 现代农业科技, 2021(14): 218–219, 226.
- LIU Suxin, YANG Xuhua, GAO Dandan, et al. Research progress on nutritional value of quinoa and its development and utilization[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2021 (14): 218–219, 226.
- [22] 上海市市场监督管理局. 植物蛋白饮料 燕麦奶: T/SSFS0003—2021[S]. 上海: 上海市食品学会, 2021.
- Shanghai Market Supervision and Administration Bureau. Plant protein beverage oat milk: T/SSFS0003—2021[S]. Shanghai: Shanghai Food Society, 2021.

加工编辑: 孟琬星
收稿日期: 2022–10–20